

Fundamentos de Redes de Comunicação

CTESP – Redes e Sistemas Informáticos

10 – Debug

António Godinho

Fundamentos de Redes de Comunicação



Sumário

- Técnicas de depuração de erros
- Ferramentas de depuração de erros

Motivação

- Administrador da rede é frequentemente chamado a resolver problemas de falha dos sistemas:
 - Sistemas falham (falha hardware, por intervenção humana, por causa de outros sistemas)
 - Redes possuem grandes quantidades de sistemas que dependem uns dos outros
 - Organizações necessitam de sistemas informáticos para produção
 - Utilizadores não sabem nem querem saber
 - “Não há rede!” ou “o servidor não funciona..”
 - e contam convosco para resolver

Contexto

- Resposta tem que ser célere
- Vai existir pressão
 - “ainda demora muito?”
 - “a facturação não consegue lançar vendas...”
 - “telefonou o Sr. ...”

Como resolver

- Depuração é uma **tecnica que melhora com experiência.**
- Alguns aspectos que ajudam:
 - Isolar hipóteses *Divide and Conquer (dividir em segmentos de rede)*
 - Dividir problema
 - Causa-efeito
 - **Necessário corrigir a causa, não os efeitos**
 - **Ordem** no processo de depuração
 - **Persistência**
 - **Leitura das mensagens de erro**
 - Fix once
 - Chantisses vão dar problemas novamente!
 - Documentação de erros, sintomas e soluções

Restrição do problema

- Dividir para reinar:
 - Redes podem ter dezenas, centenas ou milhares de elementos
 - Determinar causa de problema em sistema de grandes dimensões é muito difícil
- Procurar reduzir domínio de forma a ter menos hipóteses de erro:
 - Testar coisas em separado de forma a eliminar hipóteses
 - Usar elementos substitutos e que funcionam
 - E.g.: se proxy não dá serviço ao browser usar telnet para porto do proxy e perceber se telnet obtém serviço

Ordem no processo

- Tentativa de solução rápida de problema pode levar a tentativas inconsistentes de detecção de erro
- Causalidade permite direcção de testes de forma:
 - Determinar o que se encontra a funcionar bem.
 - a eliminar falsas hipóteses
 - Distinguir causas das consequências
- Uma vez verificado que determinada hipótese não se verifica testam-se outras.

Persistência

- Necessário persistir:
 - O que é fácil, qualquer pessoa consegue fazer.
 - Por vezes mais ninguém nos pode ajudar
 - Autonomia depende da persistência em resolver problemas
 - E é muito bem vista!
- Necessário também saber parar:
 - Cerebro necessita de descanso
 - Por vezes estamos a olhar para o problema e não estamos a ver
 - Uma pausa faz maravilhas
 - Por vezes basta sair do local de trabalho para descobrir solução

Leitura das mensagens de erro

- Sistemas fazem log de funcionamento, e especialmente de erros
- Verificação de erros detectados permitem receber pistas do que correu mal
- Análise deve começar pelos primeiros erros;
 - Erros seguintes costumam ser consequência dos primeiros
- Procura de na web com a mensagem de erro costuma levar a foruns onde se discutem mesmos problemas
 - Permite descobrir o que não é solução
 - Por vezes permite descobrir a solução para problema

Resolver os problemas de vez

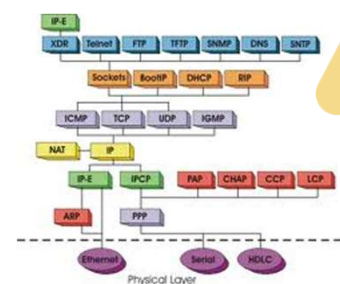
- Por vezes existe a tentação de arranjar uma **solução temporária**:
 - Coisas temporárias tornam-se definitivas
 - Esquecemos porque colocamos remendo
 - Outros administradores não percebem solução
 - Remendo vai criar problemas posteriores
- Fix once! Chantatisse dá sempre origem a problemas
- Exemplo: na falta de resolução de resolução de um nome podemos adicionar a tradução no hosts. Provavelmente vai lá ficar esquecida a tradução até ao dia em que essa tradução deixar de ser válida. Nesse dia vai ser uma confusão até se encontrar a entrada no hosts

Documentar problemas

- Problemas repetem-se
- Por vezes precisamos de horas ou dias para procurar causas
- Memória não guarda tudo; passados uma semana não resta muito
- Devemos documentar:
 - Causas de erro
 - Fontes de documentação
 - Soluções encontradas
 - Ferramentas de debug e correcção utilizadas
- Partilha de informação depende de organização:
 - Partilha entre administradores permite que conhecimento seja transmitido a quem estiver a trabalhar

Causa-efeito

- **Modularidade da pilha** protocolar faz com que as camadas superiores não funcionem sem terem serviço de camadas inferiores:
 - Sem conectividade não há endereço
 - Sem endereço não há resolução de nomes
 - Sem resolução de nomes browser não mostra conteúdo das páginas
 - Por onde começar?
- Sistemas dependem uns dos outros:
 - AD não funciona sem DNS
 - Email não funciona sem DNS
 - Erro detectado pode ser só a falha de email.
- Necessário ter em conta a dependência entre sistemas



13

Ferramentas de debug

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

Conectividade física

- Verificação de LED no concentrador e placa rede

- Windows mostra icon no systray

- UNIX tem ethtool (substituiu mii-tool)

- Sintaxe:

mii-tool [interface]

>> ip address
>> ip address | grep inet (interfaces e ips)

- arp permite verificar endereços MAC conhecidos

root@comiander:~# arp -a

Garlic.lan (192.168.1.65) at 68:a8:6d:53:ae:7e [ether] on eth0

dsldevice.lan (192.168.1.254) at 08:76:ff:d0:6d:88 [ether] on eth0

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

14

Conectividade de rede

■ Ping

- Teste simples de conectividade
- Envia pacotes ICMP ao destinatário e aguarda resposta medindo a percentagem de sucesso e tempo de resposta (*round trip time*)

```
C:\Users\r>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=9ms TTL=64
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=9ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms
```

Conectividade de rede

■ Ping

- Caso de não resposta – não há conectividade – problemas de rede IP, switching ou cablagem!

```
C:\Users\r>ping 192.168.1.44

Pinging 192.168.1.44 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.73: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.73: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.73: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.73: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.44:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

- Se um ping ao endereço 127.0.0.1 der negativo, a placa de rede da máquina tem problemas!

Conectividade de rede

▪ Ping

- Algumas opções importantes (cuidado que são diferentes em windows/linux):

ping -t -> pinga até fazermos ctrl+C

ping -n count -> envia a quantidade de pings indicada em count

ping -l size -> pinga através de pacotes de tamanho indicado em size – útil em certas aplicações

Servidores não aceitam ICMP

Identificação de máquina na rede

- arping efectua ping e apresenta o endereço MAC da máquina que responde

ARPING 192.168.39.120 from 192.168.39.1 eth0

Unicast reply from 192.168.39.120 [00:01:80:38:F7:4C] 0.810ms

Unicast reply from 192.168.39.120 [00:01:80:38:F7:4C] 0.607ms

Unicast reply from 192.168.39.120 [00:01:80:38:F7:4C] 0.602ms

Unicast reply from 192.168.39.120 [00:01:80:38:F7:4C] 0.606ms

Sent 4 probes (1 broadcast(s))

Received 4 response(s)

Consulta de rotas

- Falta de gw (rota para fora da rede) faz com que máquina não comunique com exterior da rede
- Falta de rota para destino faz com que router não reencaminhe pacote
- Equipamentos permite consultar tabelas de reencaminhamento:
 - Sintaxe em equipamentos linux
`route -n`
 - Sintaxe em equipamentos windows
`route print`
 - Sintaxe em equipamentos Cisco
`show ip route`

Consulta de rota seguida por pacotes

- Pacotes são transmitidos passam por várias redes IP até chegarem ao destino
 - Vários routers transpõem pacotes de rede para rede
 - Cada pacote tem um TTL para evitar que em caso de perda ande eternamente na rede até chegar ao destino
 - Cada router sempre que encaminham um pacote decrementa-lhe o TTL
 - Quando TTL chega a 0 router descarta-o e manda mensagem ao originador a notificar.
 - Envio sucessivo de pacotes com TTL crescente
 - permite receber mensagens de notificação de vários routers
 - Verificar por onde passam / param pacotes
 - Que elemento da rede está a atrasar as comunicações
- ver que comando é este*

tracert

Traceroute

- Comando **tracert** em windows e **traceroute** em Linux; *trace em VPCs*
- Testa conectividade e acrescenta indicação do encaminhamento ao longo da rede permitindo descobrir o percurso e endereços IP dos Routers atravessados;

```
C:\Users\r>tracert 213.13.146.138

Tracing route to sapo.pt [213.13.146.138]
over a maximum of 30 hops:

  0  38 ms  121 ms  36 ms  speedtouch.lan [192.168.1.254]
  1  *      *      *      Request timed out.
  2  *      *      *      Request timed out.
  3  317 ms  617 ms  31 ms  b13-75-185.dsl.telepac.pt [213.13.75.185]
  4  232 ms  318 ms  78 ms  lcat1.u147.telepac.net [194.65.12.13]
  5  162 ms  303 ms  103 ms lcat2.te1-1.telepac.net [213.13.135.150]
  6  27 ms   22 ms  21 ms  dial-b1-169-190.telepac.pt [194.65.169.190]
  7  25 ms   21 ms  28 ms  sapo.pt [213.13.146.138]

Trace complete.
```

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

21

tracert

Traceroute

- Também permite a utilização de nome em vez do endereço IP desde que o DNS esteja a funcionar:

```
C:\Users\r>tracert www.sapo.pt

Tracing route to www.sapo.pt [213.13.146.138]
over a maximum of 30 hops:

  0  5 ms   7 ms   4 ms  speedtouch.lan [192.168.1.254]
  1  *      *      *      Request timed out.
  2  *      *      *      Request timed out.
  3  22 ms  24 ms  19 ms  b13-75-185.dsl.telepac.pt [213.13.75.185]
  4  34 ms  39 ms  27 ms  lcat1.u147.telepac.net [194.65.12.13]
  5  30 ms  30 ms  23 ms  lcat2.te1-1.telepac.net [213.13.135.150]
  6  24 ms  22 ms  21 ms  dial-b1-169-190.telepac.pt [194.65.169.190]
  7  29 ms  21 ms  23 ms  sapo.pt [213.13.146.138]

Trace complete.
```

- O comando é útil para descobrirmos um ponto da rede com problemas ou a descobrir a própria constituição da rede.

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

22

traceroute

- **MTR (My traceroute) – Só em Linux!**
 - Combina informação do ping e traceroute e disponibiliza estatísticas:

```

My traceroute  [v0.82]
dax.prolixium.com (0.0.0.0) Sun Jan 1 12:58:02 2012
Keys:  Help  Display mode  Restart statistics  Order of fields  quit

          Packets          Pings
Host      Loss%  Snt   Last  Avg  Best  Wrst StDev
1. voxel.prolixium.net      0.0%  13    0.4   1.7   0.4  10.4   3.2
2. 0.ae2.tsrl.lga5.us.voxel.net 0.0%  12  10.8   2.9   0.2  10.8   4.3
3. 0.ae59.tsrl.lga3.us.voxel.net 0.0%  12    0.4   1.7   0.4  16.0   4.5
4. rtr.loss.net.internet2.edu    0.0%  12    4.8   7.4   0.3  41.8  15.4
5. 64.57.21.210                0.0%  12    5.4  15.7   5.3 126.7  35.0
6. nox1sumgw1-v1-530-nox-mit.nox.org 0.0%  12 109.5  60.6  23.0 219.5  66.0
   [MPLS: Lbl 172832 Exp 0 S 1 TTL 1]
7. nox1sumgw1-peer--207-210-142-234.nox.org 0.0%  12   25.0  23.2  23.0  25.0   0.6
8. B24-RTR-2-BACKBONE-2.MIT.EDU    0.0%  12   23.2  23.4  23.2  24.9   0.5
9. MITNET.TRANTOR.CSAIL.MIT.EDU    0.0%  12   23.4  23.4  23.3  23.5   0.1
10. trantor.helicon.csail.mit.edu  0.0%  12   23.7  25.0  23.5  26.5   1.3
11. zermatt.csail.mit.edu           0.0%  12   23.1  23.1  23.1  23.3   0.1

```

- Para windows existe um programa: **WinMTR**

Resolução de nomes

- Maioria dos sistemas depende de DNS
- **Nslookup procura tradução de nomes e endereços** *nslookup -type soa*
- Sintaxe:
 - nslookup {nome | endereço} [servidor_nomes]**
- Devolve nome quando se dá endereço; endereço quando se dá nome
- Não definição de servidor traduz-se em consulta ao **Resolver**
- **Resolver começa por verificar hosts**
 - e.g.: /etc/hosts
- Depois **passa para servidores de nomes listados na configuração do resolver**
 - e.g.: /etc/resolver.conf

Serviço de nomes

- Procura de servidor primário

```
nslookup -type=SOA ua.pt
```

- Procura de servidor de mail

```
nslookup -type=mx ua.pt
```

- Procura de servidor de dns

```
nslookup -type=ns ua.pt
```

```
nslookup -type=SOA ua.pt
```

```
Server: 192.168.1.254
```

```
Address: 192.168.1.254#53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
ua.pt
```

```
origin = ns.ua.pt
```

```
mail addr = dns.cic.ua.pt
```

```
serial = 496
```

```
refresh = 28800
```

```
retry = 7200
```

```
expire = 604800
```

```
minimum = 86400
```

```
Authoritative answers can be found from:
```

```
ua.pt nameserver = ns.ua.pt.
```

```
ua.pt nameserver = ns2.ua.pt.
```

```
ns.ua.pt internet address = 193.136.172.18
```

```
ns2.ua.pt internet address = 193.136.172.19
```

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

25

Detecção de sessões abertas no sistema

```
root@comiander:~# netstat -p
```

```
Active Internet connections (w/o servers)
```

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
tcp	0	0	comiander.local:ssh	Garlic.lan:55095	ESTABLISHED	1907/0
tcp	0	0	comiander.local:33092	none:1887	ESTABLISHED	1039/amuled
tcp	0	0	comiander.local:36959	static-174-255-224:4662	ESTABLISHED	1039/amuled

```
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
```

Proto	RefCnt	Flags	Type	State	I-Node	PID/Program name	Path
unix	7	[]	DGRAM		3384	987/rsyslogd	/dev/log
unix	2	[]	DGRAM		1876	245/udev	@/org/kernel/udev/udev
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	6658	2739/LaserJet%20101	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	6657	2738/HP_LaserJet_10	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	5060	1273/dbus-daemon	/var/run/dbus/system_bus_socket
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	5059	1911/console-kit-da	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	5035	1273/dbus-daemon	/var/run/dbus/system_bus_socket
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	5034	1911/console-kit-da	

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

26

Ferramentas para Troubleshooting

Ferramenta **Netstat**

- Útil para saber estado das ligações ativas numa máquina incluindo sessões e portas:

C:>netstat

```
C:\Users\r>netstat
Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP    127.0.0.1:5354           RuiPC:49412            ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:5354           RuiPC:49413            ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49412         RuiPC:5354             ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49413         RuiPC:5354             ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:49168      msnbot-191-232-139-73:https ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:55849      213.13.26.148:https    CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.73:55905      wl-in-f188:5228        ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:56016      195-23-85-126.8497     ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:57158      ec2-23-21-77-157:https  CLOSE_WAIT
TCP    192.168.1.73:57221      meocloud:http          ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:57245      213.13.26.149:https    ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:57246      213.13.26.149:https    ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:57247      213.13.26.149:https    ESTABLISHED
TCP    192.168.1.73:57248      84.39.153.33:http      CLOSE_WAIT
```

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

29

Verificar largura de banda

iperf

- Usa par cliente-servidor
- Permite verificar LB em TCP e UDP
- Aplicação comporta-se como um cliente ou como servidor dependendo de argumento de entrada

Cliente

iperf -c endereço servidor

Servidor

iperfc -s

Permite testar:

Bloqueio de Firewall ou Restrição na rede

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

30

Análise de uma máquina

```

root@comiander:~# nmap -P0 -A 192.168.1.68
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2012-07-17 18:17 WEST
Interesting ports on anis.lan (192.168.1.68):
Not shown: 996 filtered ports
PORT      STATE SERVICE  VERSION
80/tcp    open  http?
139/tcp   open  netbios-ssn
443/tcp   open  skype2    Skype
445/tcp   open  microsoft-ds
Microsoft Windows XP microsoft-ds
MAC Address: E8:39:DF:DD:D6:04 (Unknown)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running (JUST GUESSING) : Microsoft Windows XP|2000|2003 (93%)
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows XP SP2 (93%), Microsoft Windows XP SP2 or SP3 (93%), Microsoft Windows XP SP2 (firewall disabled) (89%), Microsoft Windows
2000 SP4 or Windows XP SP2 or SP3 (88%), Microsoft Windows 2003 Small Business Server (88%), Microsoft Windows XP Professional SP2 (88%), Microsoft Windows XP SP3
(88%), Microsoft Windows Server 2003 SP2 (87%), Microsoft Windows Server 2003 SP0 or Windows XP SP2 (87%), Microsoft Windows Server 2003 SP1 or SP2 (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows
Host script results:
|_ nbstat: NetBIOS name: ANIS, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: e8:39:df:dd:d6:04
|_ smb-os-discovery: Windows XP
|_ LAN Manager: Windows 2000 LAN Manager
|_ Name: SPICIES\ANIS
|_ System time: 2012-07-17 18:17:56 UTC+1

```

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

31

Servidores de DHCP autorizados

Acesso a serviço

- telnet abre uma sessão TCP com máquina destino.
- Permite verificar se servidor responde.
- Procedimento:
 - Abrir sessão no endereço e porto
 - Criar o diálogo usando o protocolo
- Pedido de conteúdo a proxy:


```
telnet proxy.ua.pt 3128
```

```
WGET http://www.dn.pt
```
- Outros exemplos: IMAP, POP,

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

32

Problemas causados por má configuração de DHCP

- Estações ficam completamente reféns de servidor de DHCP
 - Estações usam configuração do primeiro OFFER recebido
 - Pode ser uma **poisoned offer**
 - Não fazem ideia se servidor que enviou oferta está habilitado
 - Pode ser **rogue DHCP server**
- Offer envenenado pode:
 - Fazer com que máquina fique sem serviço
 - Redireccionar tráfego para máquina que intermeie a comunicação.
 - Proxy – pelo WPAD
 - NAT – pelo router
 - DNS – pelo name server
- Detectar responsável
 - Windows – `ipconfig /all`
 - Linux – `less /var/lib/dhcp3/dhclient.leases`

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

33

Capturar tráfego de rede

- Wireshark ferramenta ótima e de utilização intuitiva
- tcpdump ferramenta em linha de comando que captura e mostra tráfego
- Permite gravar a captura para posterior visualização no wireshark
- Exemplos:
 - `tcpdump host sundown -w ficheiro`
 - `tcpdump -i eth0 ip and not udp`
- Mais info:
 - `man tcpdump`

Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

34

Fim

- Dúvidas?
- Comentários?



Fundamentos de Redes de Comunicação - Cap 11 Debug

35